方向一 导师选题单

温肯科研 | 讨论稿 | 2026 年 10 月 30 日

拟题 面向室内移动巡检的跨视角问题关联研究

我们想先做一个两周小实验：用普通手机拍同一空间，看看能否更准确地认出不同照片中的同一个物体，再判断是否值得发展成正式课题。

研究什么

同一根电线从三个角度拍摄，应该关联为同一个物体；两根长得很像的电线，又应该分开。先研究“物体是否认对”，以后再扩展到“是否属于同一个问题”，应用可以是家庭、办公室或室内巡检。

我们已有的基础

已有 AnjuGuard App 的照片采集、识别和报告流程。当前代码主要按类别、来源、时间和画面中的框位置做合并；换角度后的实际错误频率还需要测量。App 基于 RASSAR 二次开发，新增研究贡献要单独说明。

准备怎样做

先用 3 至 5 个获授权空间，每个空间拍两组固定布置、每组 8 张，共 48 至 80 张照片。比较现有规则、只看外观的简单方法，以及加入周围参照物关系并允许“待确认”的方法。所有方法看同样的照片与目标框，人工答案只用于评测。

可能值得研究的改进

检验相似物体、遮挡和视角变化出现时，周围关系信息能否减少认错；信息不足时，系统能否合理地暂缓合并。已有多视角关联研究，创新性需要进一步对照文献和强基线，不能只凭接入模块判断。

两周后交什么

一小批授权照片与标注、三种方法的对比表、失败案例，以及继续或调整选题的理由。若小试有效，后续为 App 增加稳定物体与问题编号、多视角证据卡和人工合并拆分入口。

希望老师帮助确认

请老师确认研究范围与已有工作的差异，并一起确定采集空间、复核人员、每周投入、设备与调用预算，以及学校申请时间。普通手机可先做小试；深度设备和训练模型暂不作为起步前提。

当前阶段：已选择方向一准备本轮材料；导师、正式立项和实验结果仍待确认。CCF A/B 是后续目标，具体会议随贡献和证据确定。

讨论记录：_____